



PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Aplikasi Ujian Sekolah

Platform web terpadu untuk Admin, Guru, dan Siswa dengan Supabase, pengerjaan ujian yang resilien, dan pengamanan integritas berlapis.

Revisi utama: akses ujian siswa melalui website/PC

DOKUMEN

PRD v1.1

STATUS

Draft Revisi

TANGGAL

13 Juli 2026

TARGET

Single-school

Ringkasan Revisi

Keputusan produk v1.1. Siswa dapat login dan mengerjakan ujian dari website menggunakan PC/laptop maupun browser perangkat bergerak. Aplikasi mobile tidak lagi menjadi satu-satunya kanal siswa; mobile native menjadi kanal opsional pada fase lanjutan.

Versi	Tanggal	Perubahan	Status
1.0	10 Juli 2026	PRD awal: web Guru/Admin dan aplikasi siswa.	Digantikan
1.1	13 Juli 2026	Web siswa menjadi bagian resmi MVP; pengamanan ujian web dan monitoring pengawas diperluas.	Draft Revisi

Keputusan yang ditutup

- Website siswa **wajib tersedia** sebagai jalur utama/fallback ketika aplikasi mobile atau perangkat pribadi bermasalah.
- Satu basis kode React melayani antarmuka berbasis peran: Admin, Guru, dan Siswa.
- Pengamanan web bersifat **pencegahan ringan, deteksi, pencatatan, dan dukungan pengawasan**; tidak diklaim mencegah kecurangan 100%.
- Insiden integritas tidak otomatis mendiskualifikasi siswa; keputusan akhir tetap pada Guru/Admin berdasarkan konteks.

Isi Dokumen

01	Ringkasan Eksekutif	09	Non-Functional Requirements
02	Latar Belakang	10	Arsitektur
03	Tujuan & Metrik	11	Model Data
04	Pengguna & Platform	12	Acceptance Criteria
05	Ruang Lingkup	13	Edge Cases
06	User Stories	14	Roadmap
07	Functional Requirements	15	Risiko & Batasan
08	Alur Ujian	16	Pertanyaan Terbuka

01

Ringkasan Eksekutif

Ruang Ujian adalah sistem ujian digital end-to-end untuk satu sekolah yang menghubungkan administrasi, penyusunan soal, pelaksanaan ujian, koreksi, dan laporan melalui satu website React dan backend Supabase.

ADMIN

Operasional sekolah
Mengelola akun, kelas, tahun ajaran, hak akses, dan monitoring lintas ujian.

GURU

Konten & penilaian
Membuat bank soal, menjadwalkan ujian, memantau sesi, mengoreksi essay, dan melihat laporan.

SISWA WEB

Pengerjaan fleksibel
Login dan mengerjakan ujian melalui PC/laptop atau browser modern dengan autosave dan pemulihan koneksi.

INTEGRITAS

Pengamanan berlapis
Acak soal, session lock, fullscreen, log insiden, watermark, kode akses, dan dashboard pengawas.

Supabase menyediakan Postgres, Auth, Row Level Security, Realtime, Storage, dan Edge Functions sebagai sumber data dan kontrol server. Kunci jawaban serta logika penilaian tidak boleh dikirim ke browser siswa.

02

Latar Belakang & Masalah

Ujian berbasis kertas memperlambat koreksi, mempersulit pembuatan variasi soal, serta menambah beban rekap nilai. Ketergantungan pada aplikasi mobile saja juga menimbulkan risiko operasional: perangkat tidak kompatibel, baterai habis, instalasi gagal, kapasitas penyimpanan terbatas, atau kebijakan sekolah yang mengutamakan laboratorium komputer.

Website siswa dibutuhkan sebagai kanal yang dapat diakses dari PC sekolah, laptop, Chromebook, maupun perangkat pribadi tanpa instalasi. Konsekuensinya, produk harus mengakui keterbatasan browser dan menerapkan kontrol integritas secara berlapis, transparan, serta adil.

Prinsip penting: sistem web tidak dapat mendeteksi HP kedua atau menjamin siswa tidak mengambil foto layar. Pengawasan fisik dan tata tertib sekolah tetap menjadi lapisan utama untuk ujian berisiko tinggi.

03

Tujuan & Metrik Keberhasilan

Tujuan	Metrik	Target 6 bulan
Efisiensi koreksi	Waktu koreksi pilihan ganda	Turun $\geq 80\%$
Adopsi guru	Guru aktif membuat ≥ 1 ujian/bulan	$\geq 80\%$
Akses siswa	Siswa berhasil masuk ujian dari web tanpa bantuan teknis	$\geq 98\%$
Keandalan jawaban	Sesi tanpa kehilangan jawaban	100%
Integritas teramati	Event yang didukung browser tercatat dan dapat ditinjau	$\geq 99\%$
Monitoring	Perubahan status siswa muncul di dashboard pengawas	≤ 5 detik saat online

Target Pengguna & Platform

Peran	Kebutuhan Utama	Platform MVP
Admin	Kelola pengguna, kelas, tahun ajaran, konfigurasi, dan audit.	Web React
Guru	Bank soal, jadwal, monitoring, koreksi, dan laporan.	Web React
Siswa	Login, melihat jadwal, mengerjakan ujian, autosave, submit, dan melihat status nilai.	Web React responsif (PC/laptop/mobile browser)
Pengawas	Memantau status sesi dan insiden integritas secara real-time.	Web React (hak akses Guru/Admin)

Strategi kanal

- **Web siswa adalah first-class experience**, bukan sekadar fallback dengan fitur terbatas.
- Aplikasi mobile native dapat dikembangkan kemudian untuk kebutuhan kiosk/offline lebih dalam, tetapi memakai akun, data, dan aturan ujian yang sama.
- Fitur inti tidak boleh mengharuskan instalasi aplikasi tambahan pada MVP.

Ruang Lingkup

IN SCOPE MVP	OUT OF SCOPE MVP
• Auth dan RBAC Admin/Guru/Siswa. • CRUD kelas, siswa, guru, bank soal PG/essay. • Penjadwalan dan penugasan ujian. • Pengerjaan ujian siswa melalui web. • Autosave, reconnect, dan submit otomatis. • Penilaian PG server-side dan koreksi essay. • Pengamanan ujian web berlapis. • Monitoring pengawas dan laporan nilai dasar.	• Jaminan anti-curang 100%. • Webcam atau proctoring AI. • Deteksi HP/perangkat kedua di luar sesi. • Integrasi Dapodik/SSO. • Multi-sekolah/multi-tenant. • Mobile native wajib. • Safe Exam Browser sebagai persyaratan umum. • Notifikasi SMS/push ke orang tua.

User Stories Prioritas

Peran	User Story	Prioritas
Siswa	Saya ingin login dan mengerjakan ujian melalui PC sekolah tanpa memasang aplikasi.	P0
Siswa	Saya ingin jawaban tetap tersimpan saat halaman refresh atau koneksi terputus sesaat.	P0
Guru	Saya ingin kunci dan urutan soal berbeda per siswa agar kerja sama tidak mudah dilakukan.	P0
Pengawas	Saya ingin melihat siswa yang berpindah tab, keluar fullscreen, atau kehilangan koneksi.	P0
Guru	Saya ingin meninjau kronologi insiden sebelum menentukan tindak lanjut.	P0
Admin	Saya ingin satu siswa hanya memiliki satu sesi ujian aktif pada satu waktu.	P0
Siswa	Saya ingin dapat melanjutkan sesi yang sah setelah browser crash tanpa kehilangan waktu/jawaban.	P1

Functional Requirements

7.1 Autentikasi, Peran, dan Akses Siswa

- FR-1.1 Semua peran login melalui halaman web yang sama; sistem mengarahkan pengguna ke portal sesuai role dari profil Supabase.
- FR-1.2 Siswa aktif dapat mengakses dashboard siswa dan ujian dari browser modern pada PC/laptop maupun perangkat bergerak.
- FR-1.3 Akun nonaktif ditolak sebelum data ujian dimuat. Reset kata sandi dan pergantian kata sandi tersedia melalui alur aman.
- FR-1.4 RLS membatasi siswa hanya pada ujian, attempt, jawaban, dan profil miliknya sendiri.

7.2 Bank Soal

- FR-2.1 Guru/Admin dapat membuat, membaca, mengubah, mengarsipkan, dan mengelompokkan soal dalam bank per mata pelajaran dan tingkat kelas.
- FR-2.2 Soal pilihan ganda memiliki 2–6 opsi, tepat satu kunci, bobot >0 , dan tingkat kesulitan. Soal essay memiliki pedoman jawaban dan bobot.
- FR-2.3 Soal yang pernah digunakan tidak dihapus permanen; statusnya diarsipkan agar histori attempt tetap konsisten.
- FR-2.4 Jumlah penggunaan soal dihitung otomatis dari relasi soal-ujian.

7.3 Penjadwalan Ujian

- FR-3.1 Guru mengatur judul, mapel, instruksi, soal, kelas/peserta, waktu mulai, durasi, batas masuk, dan kode akses opsional.
- FR-3.2 Konfigurasi keamanan meliputi acak soal, acak opsi, fullscreen, navigasi mundur, batas per soal, dan jumlah pelanggaran untuk peringatan.
- FR-3.3 Sistem dapat mengambil subset soal dari pool lebih besar berdasarkan tingkat kesulitan/topik, lalu membuat urutan seeded per attempt.
- FR-3.4 Kode akses hanya valid pada jadwal ujian dan diverifikasi server saat attempt dimulai.

7.4 Pengerjaan Ujian Web

- FR-4.1 Siswa melihat ujian akan datang, tersedia, dan selesai; hanya ujian yang ditugaskan yang dapat dibuka.
- FR-4.2 Sebelum mulai, siswa melihat instruksi, kompatibilitas browser, status koneksi, aturan integritas, durasi, dan permintaan fullscreen.
- FR-4.3 Attempt dibuat oleh server dengan waktu server, snapshot soal, urutan soal, urutan opsi, dan session token yang unik.
- FR-4.4 Jawaban disimpan setiap perubahan ke IndexedDB/local storage yang sesuai dan di-upsert ke server secara berkala saat online.
- FR-4.5 Timer diturunkan dari deadline server. Mengubah jam komputer atau refresh halaman tidak menambah waktu.
- FR-4.6 Siswa dapat menandai soal ragu-ragu, melihat progres, dan meninjau jawaban bila konfigurasi ujian mengizinkan.
- FR-4.7 Submit menggunakan idempotency key; pengiriman ganda tidak menghasilkan attempt atau jawaban duplikat.

- FR-4.8 Sistem submit otomatis ketika deadline server tercapai dan mempertahankan jawaban terakhir yang valid.

7.5 Integritas dan Anti-Kecurangan Web

Model pengamanan: kontrol server mencegah manipulasi data; kontrol browser mengurangi kesempatan; event integritas memberi bukti kontekstual; pengawas mengambil keputusan manusia.

- FR-5.1 **Server-only secrets:** kunci jawaban, rubrik sensitif, dan perhitungan nilai tidak pernah dikirim ke client siswa.
- FR-5.2 **Randomisasi:** urutan soal dan opsi diacak per attempt dengan seed stabil agar urutan tidak berubah saat reload.
- FR-5.3 **Single active session:** satu siswa hanya boleh memiliki satu sesi aktif per ujian. Login perangkat kedua tidak mengambil alih tanpa persetujuan pengawas.
- FR-5.4 **Session binding:** server mencatat session ID, browser/device fingerprint terbatas, IP, waktu mulai, last seen, dan status koneksi.
- FR-5.5 **Fullscreen:** ujian meminta Fullscreen API. Penolakan atau keluar fullscreen dicatat dan memunculkan peringatan, tetapi tidak otomatis submit/nilai nol.
- FR-5.6 **Visibility monitoring:** event visibilitychange, blur/focus, dan durasi di luar halaman dicatat dengan timestamp server/client.
- FR-5.7 **Interaction logging:** percobaan copy, paste, context menu, dan shortcut terlarang dapat dicegah pada area ujian serta dicatat sebagai indikator.
- FR-5.8 **Watermark:** halaman soal menampilkan watermark samar dan berpindah berisi nama, NIS, kode attempt, serta waktu untuk mengurangi penyebaran screenshot.
- FR-5.9 **Kode akses:** guru dapat mengaktifkan kode yang dibagikan ketika pengawasan dimulai. Kode tidak disimpan dalam bentuk terbaca di client.
- FR-5.10 **Live heartbeat:** client mengirim heartbeat periodik agar dashboard membedakan aktif, koneksi terputus, dan sesi berhenti.
- FR-5.11 **Dashboard pengawas:** menampilkan status belum mulai/mengerjakan/submit, progres, last seen, koneksi, jumlah insiden, dan severity.
- FR-5.12 **Timeline:** Guru/Admin dapat membuka kronologi insiden per siswa dan menambahkan catatan tindak lanjut.
- FR-5.13 **Fair response:** sistem tidak otomatis mendiskualifikasi. Tindakan pengawas meliputi peringatan, validasi ulang identitas, tutup sesi, atau buka kembali dengan alasan yang diaudit.
- FR-5.14 **Secure mode optional:** ujian berisiko tinggi dapat memakai Safe Exam Browser/mode kiosk pada fase lanjutan tanpa menghilangkan akses web standar.

Kontrol	Tujuan	Jenis	Batasan
Kunci server-side	Mencegah membaca kunci dari browser/network response	Pencegahan	Harus didukung RLS/RPC yang benar
Randomisasi	Mengurangi kesamaan urutan antar siswa	Pencegahan	Tidak mencegah komunikasi isi soal
Fullscreen & tab events	Mendeteksi perpindahan konteks	Deteksi	Dapat false positive; tidak membuktikan curang
Single session	Mencegah akun sama aktif di dua perangkat	Pencegahan	Butuh alur pemulihan perangkat rusak
Watermark	Mengurangi screenshot dibagikan	Deterrence	Tidak memblokir kamera eksternal
Dashboard pengawas	Memberi konteks real-time	Respons	Tetap memerlukan pengawas manusia

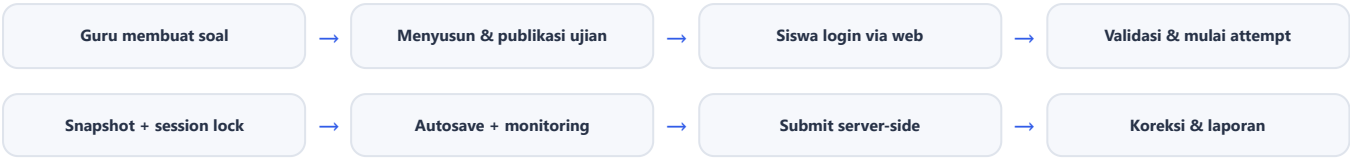
7.6 Koneksi, Autosave, dan Pemulihan

- FR-6.1 Mulai ujian memerlukan koneksi untuk validasi jadwal, kode, assignment, dan pembuatan attempt.
- FR-6.2 Setelah attempt dibuat, snapshot soal dan jawaban berjalan disimpan lokal agar gangguan koneksi sesaat tidak menghilangkan pekerjaan.
- FR-6.3 Antarmuka menampilkan Online, Offline, Menyinkronkan, dan Tersimpan di server secara jelas.
- FR-6.4 Reconnect mengirim event tertunda secara idempotent dan mengoreksi timer berdasarkan waktu server.
- FR-6.5 Browser crash dapat dipulihkan pada perangkat/session sah selama deadline belum berakhir; kejadian dicatat.

7.7 Koreksi, Nilai, dan Laporan

- FR-7.1 Pilihan ganda dinilai di Edge Function/RPC server setelah submit; browser siswa tidak menghitung skor final.
- FR-7.2 Essay masuk antrian koreksi guru dengan pedoman jawaban, bobot maksimum, komentar, dan progres koreksi.
- FR-7.3 Finalisasi mengunci nilai; pembukaan kembali memerlukan alasan dan audit log.
- FR-7.4 Laporan mencakup rekap nilai, distribusi, analisis butir dasar, serta ringkasan insiden integritas terpisah dari nilai akademik.

Alur Utama Ujian



- 1. Guru menentukan peserta, waktu, soal, randomisasi, kode akses, dan kebijakan integritas.
- 2. Siswa login di website; server memverifikasi akun aktif, assignment, jadwal, dan sesi aktif.
- 3. Halaman kesiapan memeriksa browser, jaringan, fullscreen, dan menjelaskan pencatatan aktivitas.
- 4. Server membuat attempt, deadline, snapshot soal, urutan seeded, dan session ID.
- 5. Siswa menjawab; client melakukan autosave lokal/server, heartbeat, dan log event integritas.
- 6. Pengawas memantau status real-time dan menangani anomali tanpa mengganggu seluruh kelas.
- 7. Submit manual/otomatis divalidasi server; PG dinilai server-side dan essay antre koreksi.
- 8. Guru meninjau nilai dan insiden sebagai dua informasi terpisah, lalu finalisasi.

Non-Functional Requirements

Kategori	Requirement
Performa	Dashboard awal <3 detik pada koneksi sekolah normal; perpindahan soal <300 ms setelah snapshot tersedia.
Skalabilitas	Mendukung target satu sekolah hingga ±2.000 attempt serentak dengan load test sebelum produksi.
Keamanan	TLS, Supabase RLS, least privilege, validasi server, session rotation, rate limit, dan audit aksi sensitif.
Privasi	Fingerprint dibatasi pada data operasional minimum; tanpa webcam/rekaman audio pada MVP; kebijakan retensi terdokumentasi.
Reliabilitas	Jawaban tidak hilang pada refresh/crash wajar; seluruh operasi submit bersifat idempotent.
Aksesibilitas	Navigasi keyboard, focus state, kontras WCAG AA, zoom browser, label form, dan tidak mengandalkan warna saja.
Kompatibilitas	Chrome/Edge/Safari/Firefox dua versi mayor terakhir; optimasi utama PC/laptop sekolah.
Observability	Error client/server, latency autosave, gagal submit, heartbeat hilang, dan fungsi server dipantau.

Arsitektur & Tech Stack

Frontend

React + TypeScript + Vite, route berbasis role, responsive UI, IndexedDB untuk cache attempt, dan Supabase client.

Backend

Supabase Postgres, Auth, RLS, Realtime, Storage, RPC, dan Edge Functions untuk operasi sensitif.

Realtime

Heartbeat, perubahan status attempt, progres, koneksi, serta event integritas untuk dashboard pengawas.

Server Trust Boundary

Deadline, assignment, session lock, snapshot, kunci jawaban, skor, dan finalisasi hanya ditentukan server.

Trust model: seluruh input browser dianggap tidak tepercaya. Frontend bertanggung jawab pada pengalaman pengguna; server bertanggung jawab pada otorisasi, waktu, integritas data, dan penilaian.

Model Data Ringkas

Entitas	Fungsi	Catatan v1.1
profiles, classes, class_students	Identitas, role, status, dan kelas.	Role siswa memperoleh portal web.
question_banks, questions	Koleksi soal, opsi, kunci, bobot, arsip.	Kunci tidak boleh terbaca siswa.
exams, exam_questions, exam_assignments	Konfigurasi dan peserta ujian.	Tambah security_config atau kolom konfigurasi setara.
attempts	Sesi siswa, deadline, status, skor.	Tambah active_session_id, last_seen_at, submitted_reason.
attempt_questions	Snapshot soal dan urutan per attempt.	Mencegah perubahan bank memengaruhi ujian berjalan.
answers	Jawaban terakhir per soal.	Upsert idempotent dan timestamp server.
attempt_sessions	Session/device binding dan heartbeat.	Baru: status, fingerprint terbatas, IP, last_seen.
integrity_events	Timeline fullscreen, tab, blur, copy/paste, reconnect.	Simpan event_type, duration, severity, metadata.
audit_logs	Perubahan sensitif oleh Guru/Admin.	Termasuk terminate/reopen/override.

Acceptance Criteria MVP

Akses siswa web

- ✓ Siswa aktif dapat login dari PC dan diarahkan ke dashboard siswa.
- ✓ Siswa tidak dapat mengakses route Admin/Guru atau data peserta lain.
- ✓ Ujian di luar jadwal atau bukan assignment siswa ditolak server.

Sesi & jawaban

- ✓ Reload mempertahankan urutan soal, deadline, dan jawaban.
- ✓ Dua perangkat tidak dapat menjalankan sesi aktif yang sama tanpa tindakan pengawas.
- ✓ Gangguan koneksi sesaat tidak menghapus jawaban; status sinkronisasi terlihat.
- ✓ Waktu habis menghasilkan submit otomatis satu kali.

Integritas

- ✓ Keluar fullscreen, pindah tab, blur, dan kembali fokus membentuk timeline insiden.
- ✓ Pengawas melihat last seen, koneksi, progres, status, dan jumlah insiden secara live.
- ✓ Kunci jawaban tidak muncul di payload/API yang dapat diakses siswa.
- ✓ Tidak ada nilai nol atau diskualifikasi otomatis hanya berdasarkan event browser.

Pengujian minimum

- Unit test: timer/deadline, randomisasi seeded, severity event, dan state autosave.
- Integration test: RLS siswa, pembuatan attempt, session lock, upsert jawaban, submit idempotent.
- E2E: login siswa → mulai → reconnect → submit; perangkat kedua; waktu habis; monitoring pengawas.
- Load test realistis sebelum ujian besar, termasuk burst login dan autosave serentak.

Edge Cases

Kondisi	Perilaku yang Diharapkan
Browser crash/refresh	Resume attempt yang sama, deadline tidak berubah, event reconnect dicatat.
Perangkat rusak	Pengawas menutup session lama lalu mengizinkan perangkat baru; alasan masuk audit.
Dua perangkat login	Perangkat kedua ditolak untuk attempt aktif dan diberi instruksi menghubungi pengawas.
Koneksi putus	Jawaban tersimpan lokal, indikator offline muncul, sync otomatis saat kembali.
Fullscreen tidak didukung/ditolak	Siswa mendapat peringatan; kebijakan ujian menentukan lanjut atau minta pengawas.
Notifikasi OS memicu blur	Event dicatat sebagai sinyal, bukan bukti atau hukuman otomatis.
Jam device diubah	Deadline server tetap berlaku dan tampilan timer dikoreksi saat heartbeat/reconnect.
Submit request berulang	Idempotency key mengembalikan hasil attempt yang sama.
Guru mengedit soal berjalan	Attempt memakai snapshot; perubahan hanya berlaku untuk attempt berikutnya.

Roadmap Fase

Fase	Cakupan	Exit Criteria
Fase 1 — Fondasi	Auth/RBAC, pengguna, kelas, bank soal, ujian dasar, portal siswa web.	CRUD stabil dan RLS tervalidasi.
Fase 2 — Runner Aman	Attempt snapshot, timer server, randomisasi, autosave, submit idempotent, session lock.	Alur siswa E2E lulus dan kunci tidak bocor.
Fase 3 — Monitoring	Fullscreen/tab logging, heartbeat, watermark, dashboard pengawas, timeline insiden.	Monitoring kelas simulasi berjalan real-time.
Fase 4 — Penilaian	Skor PG server-side, koreksi essay, finalisasi, laporan, audit.	Nilai dapat ditelusuri dan diekspor.
Fase Lanjutan	PWA offline lebih dalam, Safe Exam Browser/kiosk opsional, mobile native, import massal, analitik butir.	Berdasarkan kebutuhan sekolah.

Risiko, Mitigasi & Batasan

Risiko	Dampak	Mitigasi
Browser tidak dapat lockdown penuh	Siswa masih dapat memakai aplikasi/perangkat lain.	Pengawasan fisik, randomisasi, event logging, watermark, dan secure mode opsional.
False positive event	Siswa dapat dirugikan oleh notifikasi atau masalah perangkat.	Tidak ada hukuman otomatis; tampilkan timeline dan durasi untuk review manusia.
Koneksi sekolah tidak stabil	Autosave tertunda dan dashboard tidak real-time.	Cache lokal, retry idempotent, indikator status, serta uji jaringan sebelum ujian.
Lonjakan login/autosave	Latency atau kegagalan submit massal.	Load test, batching, indeks database, rate limit yang tepat, dan observability.
Kunci jawaban bocor	Integritas ujian gagal.	RPC/Edge Function, RLS ketat, payload review, dan security test per role.
Session lock menghambat pemulihan	Siswa tidak bisa lanjut saat perangkat rusak.	Flow pengawas untuk terminate/rebind dengan audit dan tanpa reset deadline.

Batasan eksplisit: sistem tidak dapat memastikan siswa tidak melihat catatan fisik, berbicara dengan orang lain, memakai HP kedua, atau memotret layar dengan kamera eksternal. Kebijakan sekolah dan pengawasan ruang ujian tetap diperlukan.

Pertanyaan Terbuka

- 1. Berapa lama data fingerprint terbatas, IP, dan integrity events disimpan?
- 2. Apakah fullscreen wajib untuk semua ujian atau dapat dipilih per ujian?
- 3. Ambang visual severity apa yang digunakan pengawas (mis. jumlah/durasi keluar tab)?
- 4. Apakah siswa boleh kembali ke soal sebelumnya secara default?
- 5. Browser/perangkat apa saja yang tersedia di laboratorium sekolah?
- 6. Apakah Safe Exam Browser diperlukan untuk ujian tertentu pada fase lanjutan?

